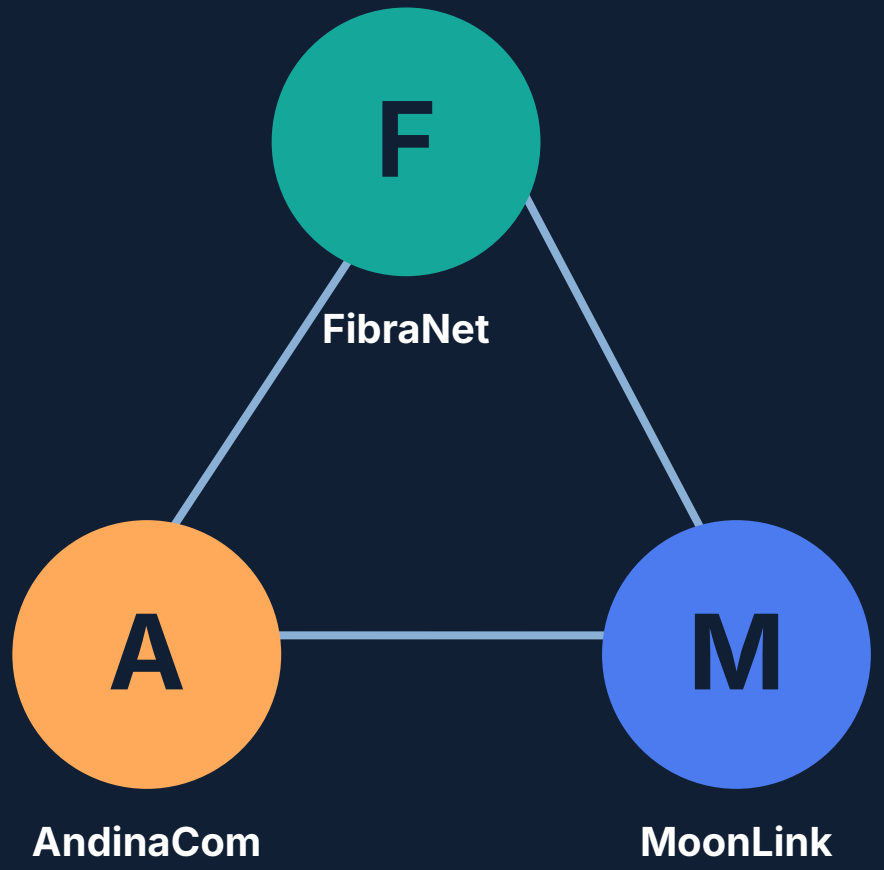
PROYECTO 2 · REDES 2

# Tres empresas. Una sola red.

Una propuesta para conectar proveedores, compartir servicios y mantener la comunicación.

**UNA RED QUE CONECTA Y PROTEGE**




Edin Rafael Santizo Barrera · Carné 202202072

EL RETO

# ¿Qué problema queríamos resolver?

Que tres redes distintas funcionen juntas, sin perder control ni servicios.

## ANTES: REDES SEPARADAS




Sin caminos entre empresas

## AHORA: UNA SOLUCIÓN COMÚN

| | |
|---|---|
| **Conexión** | Las tres empresas se encuentran. |
| **Servicios** | IP, nombres y web compartidos. |
| **Seguridad** | Cada acceso tiene reglas. |

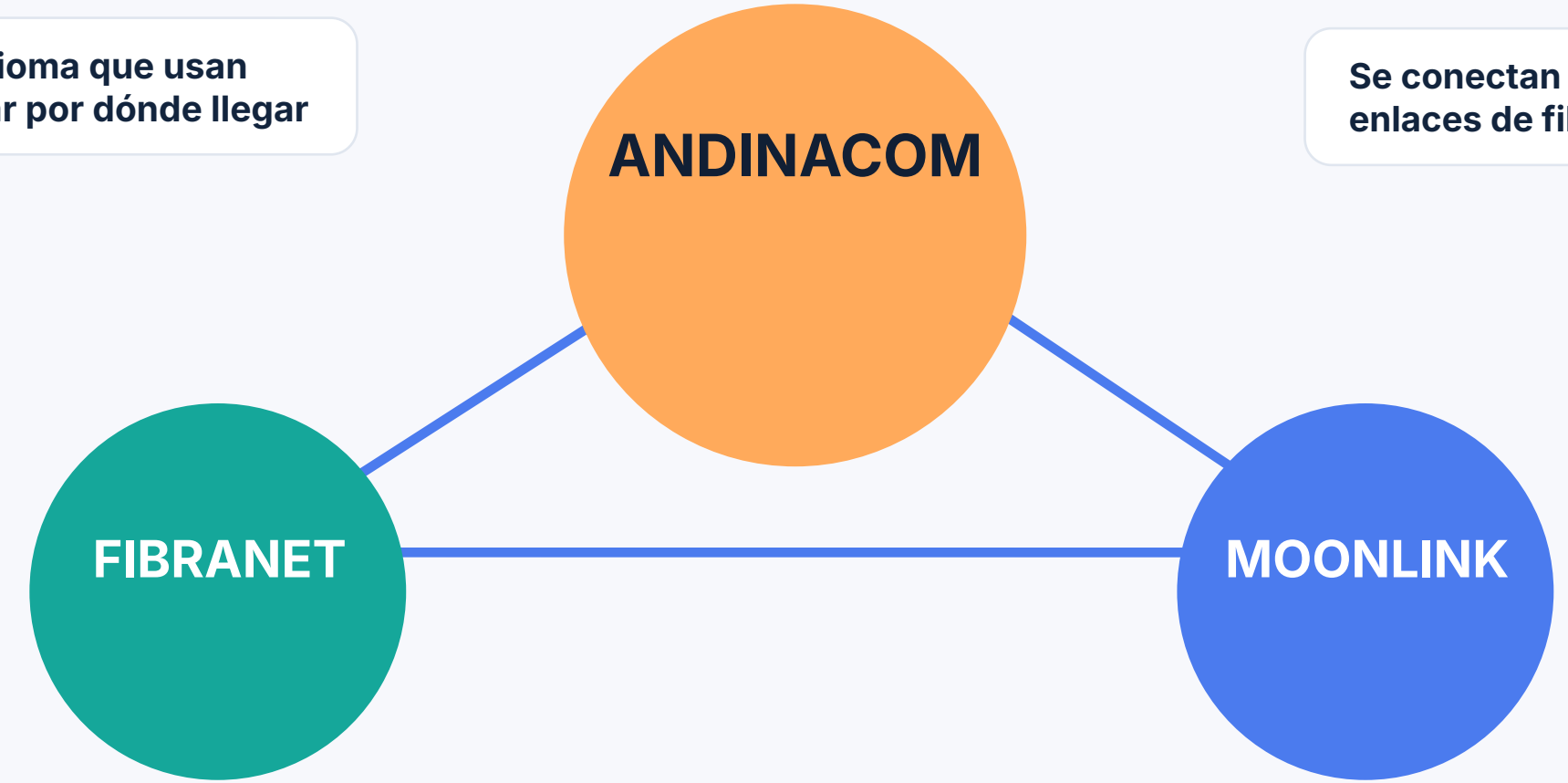
**La meta no era tener más equipos: era que los equipos trabajaran juntos.**

LA SOLUCIÓN

# Construimos carreteras entre los 3 ISP

Cada empresa tiene su red interna; BGP les permite intercambiar rutas.

**BGP = el idioma que usan para indicar por dónde llegar**




**Se conectan con enlaces de fibra óptica**

TRES EMPRESAS

# Cada una tiene una responsabilidad

Es más fácil entenderlas por el servicio que aportan.

F

## FibraNet

Administración + Atención · OSPF · Diseño en árbol

**La información**

Hospeda la página web y ayuda a encontrarla por su nombre.

A

## AndinaCom

Ventas + Facturación · OSPF · HSRP

**El orden y el respaldo**

Asigna IP automáticamente y tiene un router alterno.

M

## MoonLink

Soporte + Seguridad · EIGRP · Diseño estrella

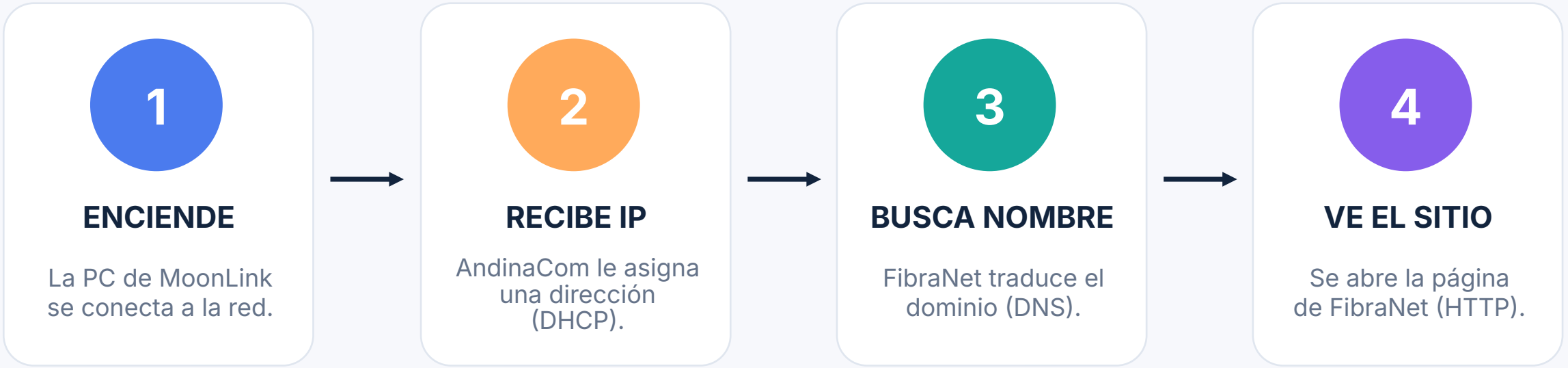
**La conectividad local**

Conecta Soporte y Seguridad e incorpora WiFi.

UN EJEMPLO REAL

# ¿Qué pasa cuando una PC abre nuestra página?

Una sola acción del usuario necesita varios servicios trabajando juntos.



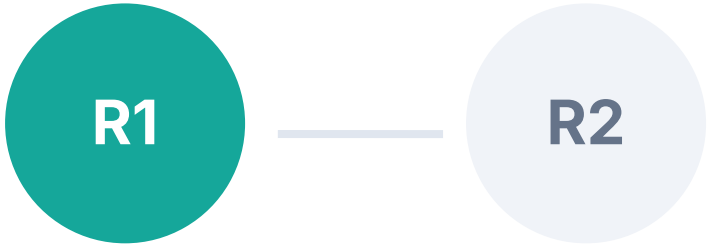

**Resultado: la página se abre desde otra empresa, sin configurar IP manualmente.**

CONTINUIDAD

# ¿Y si el router principal deja de funcionar?

HSRP permite que el equipo de respaldo tome el control.

ESTADO NORMAL




PRINCIPAL

RESPALDO

CUANDO FALLA




NO DISPONIBLE

TOMA EL CONTROL

**Probamos la falla y el segundo router asumió el papel principal.**

SEGURIDAD

# No todo el mundo puede entrar a cualquier área

Las reglas ACL funcionan como un guardia de acceso entre departamentos.

| | |
|---|---|
| **Atención → Ventas** | PERMITIDO |
| **Ventas → Facturación** | PERMITIDO |
| Atención → Facturación | BLOQUEADO |
| Ventas → Seguridad | BLOQUEADO |
| Seguridad → Ventas | PERMITIDO |

Estas reglas se comprobaron con mensajes de prueba (ICMP).

PRUEBAS

# ¿Cómo sabemos que la propuesta funciona?

No nos quedamos solo en la teoría: hicimos pruebas en Packet Tracer y Wireshark.

**13 / 13**

**pruebas de comunicación**

Pasaron o se bloquearon como correspondía

**7 / 7**

**revisiones al reabrir**

La red conservó su funcionamiento

**39**

**paquetes de tráfico real**

Capturados con Wireshark

**También funcionaron DHCP, DNS y la web; comprobamos el cambio automático a HSRP.**

Algunas pruebas se registraron como resultados reportados; la captura Wireshark sí se analizó desde el archivo real.

COSTO ESTIMADO

# ¿Cuánto costaría una versión de laboratorio?

Un estimado orientativo, usando referencias de equipos reacondicionados.

**PRESUPUESTO ILUSTRATIVO**

## USD 17,486

Incluye una reserva de 15 % para imprevistos.

| | |
|---|---|
| Routers y switches | **USD 6,085** |
| Computadoras y laptop | **USD 6,900** |
| Servidores + WiFi + cableado | **USD 2,220** |
| **Reserva 15 %** | **USD 2,281** |

No es una cotización de producción: faltan impuestos, licencias, mano de obra y mantenimiento.

LA PROPUESTA

# Una red que conecta, resiste y protege.

1 CONEXIÓN

2 RESPALDO

3 SEGURIDAD

Solicitamos aprobar esta arquitectura como base de una siguiente etapa de validación.